DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Sitio Web Corporativo — ConArte Construcciones

Residencia profesional — Alejandro Zermeño | Núm. de control B19460698

1. Introducción

Este documento define los requerimientos funcionales y no funcionales, el alcance y el stack tecnológico para el desarrollo del sitio web corporativo de ConArte Construcciones, elaborado como proyecto de residencia profesional. Sirve como insumo directo para el diseño de la base de datos, el prototipo en Figma y las etapas de desarrollo posteriores, conforme al cronograma aprobado en el reporte preliminar (agosto-diciembre 2026).

2. Objetivo del proyecto

Desarrollar un sitio web institucional para ConArte Construcciones que muestre su portafolio de proyectos, facilite el contacto con clientes potenciales y cuente con un panel de administración que permita al personal actualizar el contenido sin depender de conocimientos técnicos.

3. Requerimientos funcionales

1. El sitio debe mostrar un catálogo de proyectos ejecutados por ConArte Construcciones, organizado por categoría (obras de gobierno, templos, bachilleratos, residencial, industrial).
2. El usuario debe poder filtrar los proyectos del portafolio por categoría de forma dinámica, sin recargar la página.
3. Cada proyecto debe mostrar una galería de imágenes asociadas.
4. El sitio debe incluir una sección de trayectoria/institucional con misión, visión y experiencia de la empresa.
5. El sitio debe contar con un formulario de contacto que almacene las solicitudes en la base de datos y notifique al personal de ConArte.
6. El sitio debe incluir un chatbot flotante que responda preguntas frecuentes a partir de una base de datos de preguntas/respuestas, con opción de escalar al formulario de contacto si no resuelve la consulta.
7. Debe existir un panel de administración protegido por inicio de sesión, con operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) para proyectos, categorías, imágenes y preguntas del chatbot.
8. El panel de administración debe manejar roles de usuario para restringir accesos según el tipo de cuenta.

4. Requerimientos no funcionales

1. El sitio debe ser responsivo y verse correctamente en dispositivos móviles, tablets y escritorio.
2. Los tiempos de carga de las páginas principales no deben exceder los 3 segundos en una conexión estándar.
3. El acceso al panel de administración debe estar protegido mediante autenticación con contraseña cifrada.
4. El código fuente debe mantenerse bajo control de versiones (Git/GitHub) durante todo el desarrollo.
5. El sitio debe alojarse en un servicio de hosting con cPanel, compatible con PHP 8 y MySQL 8.
6. Debe programarse un respaldo automático semanal de la base de datos.
7. El sitio debe seguir buenas prácticas básicas de SEO (metaetiquetas, sitemap, URLs descriptivas).

5. Alcance del proyecto

5.1 Incluye

- Sitio web institucional público (Inicio, Portafolio, Trayectoria, Contacto).

- Chatbot de preguntas frecuentes basado en reglas (JS + PHP), con posibilidad de integrar la API de OpenAI si el tiempo lo permite.
- Panel de administración con CRUD para proyectos, categorías, imágenes y preguntas del chatbot.
- Base de datos relacional en MySQL 8 con las 6 tablas definidas.
- Despliegue en hosting cPanel proporcionado por ConArte.
- Capacitación básica al personal para el uso del panel de administración.

5.2 No incluye

- Tienda en línea o procesamiento de pagos.
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android).
- Sistema de cotización automática de proyectos.
- Integración con sistemas contables o ERP internos de ConArte.
- Mantenimiento o soporte posterior a la entrega, salvo que se acuerde por separado.

6. Stack tecnológico

Componente	Tecnología
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5
Backend	PHP 8 con arquitectura MVC
Base de datos	MySQL 8
Chatbot	JavaScript + PHP (API REST propia), con opción de integrar API de OpenAI
Panel de administración	PHP + Bootstrap 5 (CRUD con autenticación)
Control de versiones	Git + GitHub
Hosting	cPanel
Diseño / prototipado	Figma

7. Estructura preliminar de base de datos

Modelo relacional en MySQL 8 con las siguientes tablas (detalle completo del diagrama E-R en la fase de diseño de base de datos):

Tabla	Descripción
proyectos	Almacena cada proyecto ejecutado: nombre, descripción, categoría, fecha, ubicación.
categorias	Catálogo de categorías del portafolio (gobierno, templos, bachilleratos, residencial, industrial).
imagenes	Imágenes asociadas a cada proyecto, con relación N:1 a proyectos.
contactos	Solicitudes recibidas desde el formulario de contacto.
chatbot_faq	Preguntas frecuentes y respuestas usadas por el motor del chatbot.
usuarios	Cuentas de acceso al panel de administración, con campo de rol.

8. Información pendiente por confirmar con ConArte

- Logotipo en alta resolución (formato vectorial .ai o .svg de preferencia).
- Paleta de colores oficial de marca, si existe una definida.
- Fotografías de proyectos ejecutados, clasificadas por categoría.
- Textos institucionales: misión, visión y trayectoria de la empresa.
- Datos de contacto oficiales: teléfono, correo, dirección y redes sociales.